

프로젝트: math_calculator

발표자: 권예성 날짜: 20204. 1

마인드퍼스트코딩랩/ 2023년 가을정규과정
C언어 자유작품 만들기 프로젝트



아이디어 정리 및 발전 시키기

여러가지 공식을 구해주는
프로그램.
수학공식중 필요한 것들
함수정의 .

제목

<math_calculator>

수학공식: 팩토리얼, 인수분해, 루트, 원주
함수로 정의를 내리기

어떤 기능을 실행할지 선택하라고 출력
선택기능을 실행하기(변수 값 넘겨서 실행하기)
결과를 출력해주기

팩토리얼 공식 조사하기
다른 함수들 호출하는 코드 만들기

데이터 준비

팩토리얼: 1부터 1 앞의 수까지의 연승을 다 곱한 것
(!)

$$\text{ex): } 5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

다른 공식들은 검색해서 조사했습니다.

알고리즘 정리

- 수학기초: 팩토리얼, 제곱, 제곱근, 파이 내용 조사하기
- 함수로 정의를 내리기
- 사용할 수학기초 고르기
- 사용자 입력값 저장하기
- 함수호출하여 입력값에 따른 결과 출력하기

코드

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
```

수학공식이 들어있는 문서를 포함시켰습니다.

코드작성

```
//팩토리얼 함수
int fac(int n)
{
    if(n <= 1)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return n*fac(n - 1);
    }
}
```

재귀함수를
사용해 팩토리얼
함수를
정의했습니다.

코드작성

//제 곱 함수

```
void square(n2)
```

```
{
```

```
    printf("%d의 제 곱 은 %d입 니 다 .", n2, n2*n2);
```

```
}
```

```
float pi = 3.141592;
```

//파 이 함수

```
void f_pi(p)
```

```
{
```

```
    printf("%.6f", p*pi);
```

```
}
```

입력받은 숫자에 제곱을
출력해줍니다.

입력한 값과 원주율의
값을 곱해줍니다.

코드작성

```
int main()  
{  
    int func;  
    //제목 출력  
    printf("{MathCalculator}\n\n");  
  
    //함수 선택하기  
    printf("기능을 선택해주세요 ((1:팩토리얼)(2:제곱)(3:제곱근)(4:파이))\n");  
    scanf("%d",&func);  
    printf("숫자 입력하세요 \n");
```

기능을 선택하는 변수를 만들고
제목이 출력됩니다.

기능을 선택하고 숫자를 func변수에 저장합니다.

코드작성

```
int num;  
int result;  
if(func==1)  
{  
    scanf("%d",&num);  
    result = fac(num);  
    printf("%d", result);  
}  
else if(func==2)  
{  
    scanf("%d",&num);  
    square(num);  
}  
else if(func==4)  
{  
    scanf("%d",&num);  
    f_pi(num);  
}
```

func변수에 저장된 값이 1이라면 팩토리얼 함수를 호출합니다.

func변수에 저장된 값이 2라면 입력한 수의 제곱함수를 호출합니다.

func변수에 저장된 값이 4라면 파이함수를 호출합니다.

코드작성

```
else if(func ==3)
{
    double num2;
    double result2;
    scanf("%lf",&num2);
    result2 = sqrt(num2);
    printf("%lf",result2);
}
```

double
자료형으로 num2,
result2 변수를
만들었습니다.

입력받은 값을
math.h안의
명령어인 sqrt()
사용하여
계산결과를
출력합니다.

실행화면

```
{MathCalculator}
```

```
기능을 선택해주세요((1:팩토리얼)(2:제곱)(3:제곱근)(4:파이))
```

```
1
```

```
숫자입력하세요
```

```
3
```

```
6
```

```
-----
```

```
Process exited after 23.05 seconds with return value 1
```

```
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

실행화면

```
{MathCalculator}
```

```
기능을 선택해주세요((1:팩토리얼)(2:제곱)(3:제곱근)(4:파이))
```

```
2
```

```
숫자입력하세요
```

```
3
```

```
3의 제곱은 9입니다.
```

```
-----
```

```
Process exited after 5.39 seconds with return value 19
```

```
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

실행화면

```
{MathCalculator}
```

```
기능을 선택해주세요((1:팩토리얼)(2:제곱)(3:제곱근)(4:파이))
```

```
3
```

```
숫자입력하세요
```

```
3
```

```
1.732051
```

```
-----
```

```
Process exited after 4.728 seconds with return value 8
```

```
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

실행화면

```
{MathCalculator}
```

```
기능을 선택해주세요((1:팩토리얼)(2:제곱)(3:제곱근)(4:파이))
```

```
4
```

```
숫자입력하세요
```

```
3
```

```
9.424776
```

```
-----
```

```
Process exited after 8.45 seconds with return value 8
```

```
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

마무리 소감

어려웠는데 마무리하고 나니까 뿌듯했습니다.